

# EasyFlow（一思不漏）- 作品介绍文档

## 1. 作品简介

**名称:** EasyFlow（一思不漏） **Slogan:** 三思而后行，一思则不漏 **上架状态:** 已上架华为应用市场（HarmonyOS）

EasyFlow 是一款专为 HarmonyOS 打造的专业项目管理应用，它巧妙融合了“备忘录的时间维度”与“思维导图的逻辑维度”，旨在为用户提供一个既能把控宏观节奏，又能厘清微观逻辑的高维效率工具。

其核心理念源于“三思而后行，一思则不漏”：  
\* **三思而后行（逻辑维度）:** 通过可视化的网络图和关键路径算法，让用户在行动前理清任务依赖，识别项目瓶颈。  
\* **一思则不漏（时间维度）:** 通过日历集成和智能提醒，确保每一个细分任务都能在准确的时间点被执行，无一遗漏。

EasyFlow 不仅仅是一个工具，更是一种**以终为始**的项目思维方式。它填补了 HarmonyOS 生态中专业可视化项目管理工具的空白，帮助用户将复杂的项目层层拆解，化繁为简。

## 2. 核心亮点

### 维度一：逻辑的胜利 —— 可视化关键路径分析

EasyFlow 致力于解决“任务之间不仅有先后，更有逻辑”的问题：  
\* **关键路径法（CPM）引擎:** 应用能够毫秒级计算任务的 ES/LS/TF 等专业指标，自动识别并高亮显示决定项目总工期的“**关键路径**”。让您一眼看穿哪些任务是“至关重要”的瓶颈。  
\* **自由画布与思维导图体验:** 摒弃死板的表格，提供基于 Canvas 2D 的无限画布。用户可以像画思维导图一样自由拖拽节点，用连线构建任务依赖。支持隐藏/反转箭头等细节调整，让逻辑梳理变得直观且自由。  
\* **节点工作台（Node Workspace）:**（进阶功能）为了突破特定领域的局限，EasyFlow 引入了“节点工作台”概念。目前已支持**从组件库中选择并自由组装**节点内容（如拖拽添加进度条、标签、负责人等组件），允许用户定义专属的节点布局。未来更将开放完全的组件自定义能力，赋予项目管理无限的自定义可能。

### 维度二：时间的掌控 —— 深度日历集成

EasyFlow 确保逻辑规划能够落地为具体的时间行动：  
\* **系统日历双向同步:** 告别应用孤岛，EasyFlow 的任务提醒直接写入 HarmonyOS 系统日历。利用系统级的通知服务，确保您在正确的时间收到提醒，不错过任何截止日期。  
\* **缩略进度模式:** 专为手机端优化的缩略模式，通过双层环形进度条直观展示任务的“时间进度”与“工作量完成度”，让时间流逝看得见。

### 维度三：体验的极致 —— 原生流畅交互

- **全场景适配:** 一套代码完美适配 **手机、折叠屏和 平板**。在平板等大屏设备上提供桌面级的操作体验，在手机端则自动切换为高效的移动视图。
- **流畅手势:** 支持双指平移、缩放画布，长按拖拽节点。每一个交互都经过精心打磨，提供丝滑的 60fps 体验。

### 维度四：数据的自由 —— 多格式互通

- **灵活导入导出:** 支持 **JSON**（完整备份）、**CSV**（Excel 分析）和 **PNG**（高清网络图分享）三种格式，满足数据迁移、汇报演示和二次分析的多样需求。
- **安全本地存储:** 数据完全存储于本地沙箱，保障用户隐私安全。

## 3. HarmonyOS 关键特性应用情况

EasyFlow 是完全基于 HarmonyOS SDK API 17 开发的原生应用，充分挖掘了系统的潜能：

### (1) ArkUI 声明式开发框架 —— 打造灵动界面

- **响应式布局:** 深度应用 BreakpointSystem 和媒体查询，实现“一次开发，多端部署”。无论是手机的单手操作，还是平板的生产力模式，都能自动获得最佳布局。
- **高性能渲染:** 利用 @ObjectLink 和 @Observed 实现细粒度状态管理，结合 Canvas 离屏渲染技术，确保在绘制复杂项目网络图时依然保持极高的帧率和响应速度。

## (2) Core File Kit (文件基础服务) —— 保障数据资产

- **沙箱文件管理**: 通过 @kit.CoreFileKit 的 fileIo 接口, 构建了坚固的 FileStorageService。严格遵循 HarmonyOS 沙箱机制, 实现用户数据的加密隔离存储与高效读写, 确保数据资产“固若金汤”。

## (3) Calendar Kit (日历服务) —— 智慧生活融合

- **场景化服务互通**: 通过 @kit.CalendarKit 与系统日历深度互联。应用不自建冗余的提醒后台, 而是创建专属日历账户, 将任务以“日程”形式注入系统。这不仅降低了功耗, 更让用户的项目计划无缝融入到系统的“智慧生活”服务流中。